

Bases de datos no relacionales

Gestión de FitTrack con MongoDB

Jesús Jurado Rodríguez

1º DAW



BLOQUE I · Análisis y Modelado Documental

1. Justificación Técnica

¿Por qué MongoDB es adecuado para FitTrack?

MongoDB es una base de datos **documental** que almacena datos en formato BSON (similar a JSON). Esto la hace ideal para FitTrack porque cada sesión de entrenamiento tiene una estructura distinta según el tipo de actividad: una sesión de running necesita campos completamente diferentes a una de musculación o yoga. MongoDB permite que cada documento tenga su propio esquema, sin obligar a que todos compartan los mismos campos.

Ventajas frente a una base de datos relacional (SQL)

Aspecto	MongoDB	SQL (Relacional)
Esquema	Flexible, cada documento puede variar	Rígido, todas las filas comparten columnas
Datos heterogéneos	Natural (arrays de objetos distintos)	Requiere múltiples tablas o columnas nulas
Escalabilidad horizontal	Nativa (sharding)	Compleja y costosa
Integración con JS	Directa (JSON/BSON)	Requiere mapeo ORM
Consultas sobre arrays	Operadores nativos (\$elemMatch, \$push...)	Joins complejos entre tablas

Limitaciones de SQL para este problema

- Habría que crear una tabla genérica y luego tablas separadas para cada tipo de ejercicio, con un join por cada consulta.
- O bien una única tabla con decenas de columnas mayoritariamente nulas (peso_kg, distancia_km, tipo_estiramiento...), desperdiciando espacio.
- Añadir un nuevo tipo de ejercicio implica una migración de esquema (ALTER TABLE), algo costoso en producción.

2. Comparación de Tecnologías NoSQL

Caso de uso	Tipo de BD NoSQL	Ejemplos
Sistema de caché	Clave-Valor	Redis, Memcached
Red social (relaciones entre usuarios)	Grafos	Neo4j, Amazon Neptune
FitTrack (documentos variables)	Documental	MongoDB, CouchDB

- **Clave-Valor** para caché: las lecturas/escrituras son extremadamente rápidas al acceder directamente por clave.
- **Grafos** para redes sociales: modelan de forma natural las relaciones entre nodos y permiten recorrerlas eficientemente
- **MongoDB para FitTrack**: los entrenamientos son documentos JSON heterogéneos que se integran directamente con el frontend JavaScript

3. Diseño del Documento JSON

Documento de ejemplo para la colección **entrenamientos**, con datos generales y un array de ejercicios heterogéneos:

```
{ "_id": ObjectId("64alf2c3e4b0a1234567890a"), "atleta": { "nombre": "Carlos Martinez",
"edad": 28, "email": "carlos@email.com" }, "entrenador": { "nombre": "Laura Gomez",
"certificacion": "NSCA-CPT" }, "fecha": ISODate("2024-06-01T00:00:00Z"),
"duracion_total_min": 75, "tipo_sesion": "mixta", "notas": "Buena sesion, mejora en
sentadilla", "ejercicios": [ { "tipo": "fuerza", "nombre": "Sentadilla", "series": 4,
"repeticiones": 10, "peso_kg": 85 }, { "tipo": "fuerza", "nombre": "Press de banca",
"series": 3, "repeticiones": 8, "peso_kg": 70 }, { "tipo": "cardio", "nombre": "Carrera
continua", "distancia_km": 5, "ritmo_min_km": 5.2 }, { "tipo": "yoga", "nombre": "Saludo al
sol", "duracion_min": 15, "tipo_estiramiento": "dinamico" } ] }
```

4. Modelado: Decisiones de Diseño

Datos embebidos dentro del documento

- Los datos del atleta y entrenador están **embebidos** como subdocumentos porque en cada consulta de un entrenamiento siempre se necesita saber quién lo realizó y quién lo dirigió. Evita joins innecesarios.
- El array **ejercicios** está embebido porque los ejercicios no tienen sentido fuera del entrenamiento al que pertenecen, y siempre se consultan juntos.

Datos a separar en colecciones si la app creciera

Dato	Colección separada	Motivo
Atletas	atletas	Evitar duplicar sus datos en cada entrenamiento. Referenciar por _id.
Entrenadores	entrenadores	Un entrenador tiene muchos atletas. Evitar redundancia.
Plantillas de ejercicios	ejercicios_catalogo	Reutilizar definiciones sin repetirlas en cada doc.

BLOQUE II · Gestión de la Información en MongoDB

1. Creación e Inserción de Datos

Conexión a MongoDB local y selección de la base de datos **fittrack**:

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=10000
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\jesus>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6a268db065ed6249ccabc113
Connecting to:  mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=10000
Using MongoDB:  8.3.2
Using Mongosh:  2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-06-08T11:28:10.551+02:00: Access control is not enabled for the database. Read
  operation is unrestricted
  -----

test> use fittrack
switched to db fittrack
fittrack> |
```

Captura 1 — Conexión a mongosh y switched to db fittrack

Inserción de 5 documentos con **insertMany()** — 2 atletas distintos con tipos de ejercicio variados:

```
{
  atleta: { nombre: "Ana López", edad: 24, email: "ana@email.com" },
  entrenador: { nombre: "Laura Gómez", certificacion: "NSCA-CPT" },
  fecha: new Date("2024-06-10"),
  duracion_total_min: 90,
  tipo_sesion: "mixta",
  ejercicios: [
    { tipo: "fuerza", nombre: "Sentadilla", series: 3, repeticiones: 12, peso_kg: 50 },
    { tipo: "cardio", nombre: "Bicicleta estática", distancia_km: 15, ritmo_min_kg: 3.5 }
  ]
}
]]
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a268e3a65ed6249ccabc114'),
    '1': ObjectId('6a268e3a65ed6249ccabc115'),
    '2': ObjectId('6a268e3a65ed6249ccabc116'),
    '3': ObjectId('6a268e3a65ed6249ccabc117'),
    '4': ObjectId('6a268e3a65ed6249ccabc118')
  }
}
fittrack> |
```

Captura 2 — insertMany() confirmado con 5 insertedIds

2. Operaciones CRUD

a) Actualización con updateOne() y \$set

Modificación de la duración total de un entrenamiento de Carlos Martínez con **\$set**:

```
fittrack> db.entrenamientos.updateOne(
|   { "atleta.nombre": "Carlos Martínez", fecha: new Date("2024-06-01") },
|   { $set: { duracion_total_min: 80 } }
| )
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedId: null,
|   matchedCount: 1,
|   modifiedCount: 1,
|   upsertedCount: 0
| }
fittrack> |
```

Captura 3 — updateOne() con \$set: matchedCount: 1, modifiedCount: 1

Actualización con \$push — añadir un ejercicio

Adición de un nuevo ejercicio al array **ejercicios** del entrenamiento de Ana López con **\$push**:

```
fittrack> db.entrenamientos.updateOne(
|   { "atleta.nombre": "Ana López", fecha: new Date("2024-06-03") },
|   { $push: {
|     ejercicios: {
|       tipo: "cardio",
|       nombre: "Saltar a la comba",
|       distancia_km: 0,
|       ritmo_min_km: 0,
|       duracion_min: 10
|     }
|   } }
| )
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedId: null,
|   matchedCount: 1,
|   modifiedCount: 1,
|   upsertedCount: 0
| }
fittrack> |
```

Captura 4 — updateOne() con \$push: matchedCount: 1, modifiedCount: 1

b) Eliminación con deleteOne()

Inserción de un documento de prueba y eliminación posterior con **deleteOne()**:

```
fittrack> db.entrenamientos.insertOne({
|   atleta: { nombre: "Prueba Borrar", edad: 99, email: "prueba@test.com" },
|   entrenador: { nombre: "Test" },
|   fecha: new Date("2000-01-01"),
|   duracion_total_min: 1,
|   tipo_sesion: "prueba",
|   ejercicios: []
| })
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedId: ObjectId('6a268ea265ed6249ccabc119')
| }
fittrack> db.entrenamientos.deleteOne(
|   { "atleta.nombre": "Prueba Borrar" }
| )
| { acknowledged: true, deletedCount: 1 }
fittrack> |
```

Captura 5 — deleteOne(): deletedCount: 1

3. Consultas de Filtrado

Pantalla "Historial de atleta"

Recuperación de todos los entrenamientos de Carlos Martínez ordenados de más reciente a más antiguo con `.sort({ fecha: -1 })`:

```
fittrack> db.entrenamientos.find(
|   { "atleta.nombre": "Carlos Martínez" }
| ).sort({ fecha: -1 })
|
| [
|   {
|     _id: ObjectId('6a268e3a65ed6249ccabc115'),
|     atleta: { nombre: 'Carlos Martínez', edad: 28, email: 'carlos@email.com' },
|     entrenador: { nombre: 'Laura Gómez', certificacion: 'NSCA-CPT' },
|     fecha: ISODate('2024-06-08T00:00:00.000Z'),
|     duracion_total_min: 60,
|     tipo_sesion: 'fuerza',
|     ejercicios: [
|       {
|         tipo: 'fuerza',
|         nombre: 'Peso muerto',
|         series: 4,
|         repeticiones: 6,
|         peso_kg: 100
|       },
|       {
|         tipo: 'fuerza',
|         nombre: 'Dominadas',
|         series: 3,
|         repeticiones: 8,
|         peso_kg: 20
|       }
|     ]
|   }
| ],
```

Captura 6 — `find()` + `sort({ fecha: -1 })`: historial de Carlos ordenado por fecha descendente

Pantalla "Alerta de esfuerzo"

Búsqueda de entrenamientos con ejercicios de fuerza que superen 80 kg o ejercicios de cardio que superen 10 km, usando `$or` y `$elemMatch`:

```
fittrack> db.entrenamientos.find({
|   $or: [
|     { "ejercicios": { $elemMatch: { tipo: "fuerza", peso_kg: { $gt: 80 } } } },
|     { "ejercicios": { $elemMatch: { tipo: "cardio", distancia_km: { $gt: 10 } } } }
|   ]
| })
|
| [
|   {
|     _id: ObjectId('6a268e3a65ed6249ccabc114'),
|     atleta: { nombre: 'Carlos Martínez', edad: 28, email: 'carlos@email.com' },
|     entrenador: { nombre: 'Laura Gómez', certificacion: 'NSCA-CPT' },
|     fecha: ISODate('2024-06-01T00:00:00.000Z'),
|     duracion_total_min: 80,
|     tipo_sesion: 'mixta',
|     ejercicios: [
|       {
|         tipo: 'fuerza',
|         nombre: 'Sentadilla',
|         series: 4,
|         repeticiones: 10,
|         peso_kg: 85
|       },
|       {
|         tipo: 'fuerza',
|         nombre: 'Press de banca',
|         series: 3,
|         repeticiones: 8,
|         peso_kg: 70
|       },
|       {
|         tipo: 'cardio',
|         nombre: 'Carrera continua',
|         distancia_km: 5,
|         ritmo_min_kg: 5.2
|       }
|     ]
|   }
| ],
```

Captura 7 — `$or` + `$elemMatch`: Sentadilla 85 kg, Peso muerto 100 kg y Carrera 12 km detectados

BLOQUE III · Optimización y Analítica Avanzada

1. Indexación y Rendimiento

Análisis ANTES del índice

Se ejecuta `.explain("executionStats")` sobre la consulta de atleta antes de crear ningún índice. MongoDB utiliza **COLLSCAN** (Collection Scan): recorre **todos los documentos** de la colección para encontrar los que coinciden con el filtro.

```
fittrack> db.entrenamientos.find(
|   { "atleta.nombre": "Carlos Martínez" }
| ).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'fittrack.entrenamientos',
    parsedQuery: { 'atleta.nombre': { '$eq': 'Carlos Martínez' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '1DD837E6',
    planCacheShapeHash: '1DD837E6',
    planCacheKey: '9DE76512',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: { 'atleta.nombre': { '$eq': 'Carlos Martínez' } },
      nss: 'fittrack.entrenamientos',
      direction: 'forward'
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 3,
    executionTimeMillis: 2,
    totalKeysExamined: 0,
    totalDocsExamined: 5,
  }
}
```

Captura 8 — explain() sin índice: stage COLLSCAN, totalDocsExamined: 5, nReturned: 3

Creación del índice

Se crea un índice ascendente sobre el campo **atleta.nombre**:

```
fittrack> db.entrenamientos.createIndex({ "atleta.nombre": 1 })
atleta.nombre_1
fittrack> |
```

Captura 9 — createIndex(): índice atleta.nombre_1 creado correctamente

Análisis DESPUÉS del índice

Tras crear el índice, MongoDB cambia su estrategia a **IXSCAN** (Index Scan): accede directamente a los documentos relevantes sin recorrer toda la colección.

```
fittrack> db.entrenamientos.createIndex({ "atleta.nombre": 1 })
atleta.nombre_1
fittrack> db.entrenamientos.find(
|   { "atleta.nombre": "Carlos Martínez" }
| ).explain("executionStats")
|
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'fittrack.entrenamientos',
    parsedQuery: { 'atleta.nombre': { '$eq': 'Carlos Martínez' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '1DD837E6',
    planCacheShapeHash: '1DD837E6',
    planCacheKey: 'E21E17C6',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      nss: 'fittrack.entrenamientos',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        nss: 'fittrack.entrenamientos',
        keyPattern: { 'atleta.nombre': 1 },
        indexName: 'atleta.nombre_1',
        isMultiKey: false,
```

Captura 10 — explain() con índice: stage IXSCAN + FETCH, acceso directo por índice atleta.nombre

2. Cuadro de Mandos — Aggregation Framework

Se construye una pipeline de agregación con tres etapas para obtener un resumen de rendimiento del atleta Carlos Martínez: tiempo total entrenado, número de sesiones y duración media.

```
db.entrenamientos.aggregate([ { $match: { "atleta.nombre": "Carlos Martínez" } }, {
  $group: { _id: "$atleta.nombre", tiempo_total_min: { $sum: "$duracion_total_min" },
    numero_sesiones: { $sum: 1 }, duracion_media_min: { $avg: "$duracion_total_min" } } }, {
  $project: { _id: 0, atleta: "$_id", tiempo_total_min: 1, numero_sesiones: 1,
    duracion_media_min: { $round: ["$duracion_media_min", 1] } } } ])
```

Etapa	Operador	Función
1	\$match	Filtra solo los entrenamientos del atleta indicado
2	\$group	Agrupar todos sus documentos y calcula \$sum y \$avg
3	\$project	Da formato al resultado: renombra campos y redondea la media

```
fittrack> db.entrenamientos.aggregate([
// Paso 1: Filtrar solo los entrenamientos de Carlos
{
  $match: { "atleta.nombre": "Carlos Martínez" }
},
// Paso 2: Calcular métricas agrupando todos sus entrenamientos
{
  $group: {
    _id: "$atleta.nombre",
    tiempo_total_min: { $sum: "$duracion_total_min" },
    numero_sesiones: { $sum: 1 },
    duracion_media_min: { $avg: "$duracion_total_min" }
  }
},
// Paso 3: Redondear la media y darle formato al resultado
{
  $project: {
    _id: 0,
    atleta: "$_id",
    tiempo_total_min: 1,
    numero_sesiones: 1,
    duracion_media_min: { $round: ["$duracion_media_min", 1] }
  }
}
])
[
{
  tiempo_total_min: 185,
  numero_sesiones: 3,
  atleta: 'Carlos Martínez',
  duracion_media_min: 61.7
}
]
```

Captura 11 — Resultado de la agregación: tiempo_total_min: 185, numero_sesiones: 3, duracion_media_min: 61.7